



GUÍA TÉCNICA

Despliegue, seguridad y soporte — Área de Tecnología

Versión 1.1.0

1. Qué es y qué hace

SEMS Pro es una aplicación de escritorio para Windows que cifra documentos PDF de forma individual y los envía por correo electrónico de manera masiva. Está pensada para la entrega de resultados clínicos a pacientes.

Por cada registro del archivo CSV de entrada, la aplicación cifra el PDF correspondiente con AES-256 usando una contraseña derivada del documento de identidad del destinatario, y lo envía como adjunto a través del servidor SMTP configurado.

Características relevantes para TI

- **Sin servidor ni base de datos.** Toda la operación es local: no requiere backend propio, ni servicios adicionales, ni integración con sistemas de terceros más allá del SMTP.
- **Sin datos en reposo.** El historial de envíos existe únicamente en memoria durante la sesión y desaparece al cerrar la aplicación.
- **Credenciales fuera del disco.** Se almacenan en el Administrador de credenciales de Windows, nunca en archivos de configuración.

2. Requisitos e instalación

Concepto	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11, arquitectura x64
Privilegios de instalación	Administrador (instala en Archivos de programa)
Privilegios de ejecución	Usuario estándar; no requiere elevación
Servicio requerido	Administrador de credenciales (VaultSvc) habilitado
Espacio en disco	Aproximadamente 120 MB
Dependencias externas	Ninguna. No requiere Python, .NET ni Java instalados
Conectividad	Salida a Internet: SMTP y DNS (ver sección 4)

El instalador es **SEMS_Pro_Setup_1.1.0.exe**. Instala en **C:\Archivos de programa\SEMS Pro**, crea los accesos directos y registra un desinstalador estándar en Aplicaciones instaladas.

Instalación desatendida

El instalador está construido con Inno Setup y admite sus parámetros habituales, lo que permite desplegarlo mediante directiva de grupo o herramienta de distribución de software:

```
REM Instalacion silenciosa con barra de progreso
SEMS_Pro_Setup_1.1.0.exe /SILENT /NORESTART

REM Totalmente desatendida, sin interfaz
SEMS_Pro_Setup_1.1.0.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART

REM Desinstalacion silenciosa
"C:\Archivos de programa\SEMS Pro\unins000.exe" /VERYSILENT
```

Cierre la aplicación antes de instalar o actualizar. El instalador no fuerza el cierre de procesos en ejecución: si SEMS Pro está abierto, sus archivos quedan bloqueados y la instalación falla o exige reiniciar el equipo.

Actualizaciones

Las versiones nuevas se instalan sobre la anterior y actualizan el registro de la aplicación sin duplicar la entrada. No obstante, el instalador sobrescribe y agrega archivos, pero no elimina los que dejaron de existir en la versión nueva. Para saltos de versión importantes conviene desinstalar primero: la configuración y las credenciales no se pierden, porque residen fuera de la carpeta del programa (ver sección 3).

3. Dónde vive cada dato

Referencia para respaldos, migración de equipos y auditorías.

Elemento	Ubicación	Respaldo
Aplicación	C:\Archivos de programa\SEMS Pro\	No necesario (reinstalable)
Configuración no sensible (servidor, plantilla, prefijos)	%APPDATA%\SEMS_Pro\config.json	Recomendado
Credenciales SMTP	Administrador de credenciales de Windows Servicio: SEMS_App	No exportable por diseño
Licencia	Administrador de credenciales de Windows Servicio: SEMS_Pro_Licensing	Conserve la clave original
Registro de actividad	%APPDATA%\SEMS_Pro\app.log	Según política interna
Historial de envíos	Únicamente en memoria RAM	No persiste por diseño
PDF cifrados temporales	Carpeta TEMP del sistema, subcarpetas sems_batch_*	Se eliminan automáticamente

Notas importantes

- La configuración y las credenciales son **por usuario de Windows**. Si varias personas comparten el mismo equipo, cada una debe configurar la aplicación y activar la licencia por separado.
- El archivo **config.json** se crea con permisos restringidos al propietario y **no contiene contraseñas**: únicamente servidor, puerto, plantilla del correo, nombre del remitente y prefijo/sufijo de contraseña.
- Al migrar de equipo basta con copiar **config.json**. Las credenciales SMTP y la licencia deben reingresarse, ya que el Administrador de credenciales no permite exportarlas.

4. Requisitos de red

La aplicación necesita las siguientes salidas. Si la red del laboratorio filtra tráfico, habilite estos destinos para los equipos donde opere.

Destino	Puerto	Protocolo	Uso
Servidor SMTP del proveedor	587	TCP / STARTTLS	Envío de correo (predeterminado)
Servidor SMTP del proveedor	465	TCP / SSL implícito	Alternativa si el proveedor lo exige
Servidores DNS	53	UDP / TCP	Validación de dominios de destinatarios

Servidores preconfigurados en la aplicación: Gmail (smtp.gmail.com), Outlook y Hotmail (smtp.office365.com), Yahoo, Zoho e iCloud. Todos sobre el puerto 587.

Consideraciones de seguridad de la conexión

- El certificado TLS del servidor **se valida de forma estricta** (cadena de confianza y nombre de host). Una inspección TLS intermedia cuyo certificado raíz no esté instalado en el equipo hará fallar la conexión.

- Sobre el puerto 587 la aplicación **verifica que el servidor anuncie STARTTLS** y aborta si no lo hace, como mitigación de ataques de degradación. Nunca transmite credenciales en claro.
- La validación de destinatarios resuelve el dominio por DNS con un límite de 2 segundos. Si el DNS no responde, el correo se da por válido para no bloquear envíos legítimos.
- La aplicación abre **hasta 4 conexiones SMTP simultáneas** y respeta una pausa configurable entre envíos, para no activar los límites de tasa del proveedor.

El proveedor de correo exige una contraseña de aplicación, no la contraseña habitual de la cuenta. En cuentas con verificación en dos pasos se genera desde el panel de seguridad del proveedor. Si la organización usa Microsoft 365 con autenticación moderna obligatoria, coordine con el administrador del tenant la habilitación de SMTP AUTH para la cuenta remitente.

5. Modelo de seguridad y datos personales

Resumen para atender auditorías internas o requerimientos de protección de datos.

Control	Implementación
Cifrado de documentos	AES-256 (PDF 2.0, revisión 6). Contraseña de usuario derivada del documento de identidad, con prefijo y sufijo configurables
Restricción del documento	Contraseña de propietario aleatoria por envío: el destinatario no puede retirar la protección. Extracción de contenido deshabilitada; impresión permitida
Cifrado en tránsito	TLS con validación estricta de certificado. Sin modo inseguro
Almacenamiento de secretos	Administrador de credenciales de Windows. Se consultan puntualmente al momento de usarlos
Datos personales en registros	Correos y nombres de archivo enmascarados; números de documento redactados automáticamente
Historial de envíos	Solo en memoria, con datos enmascarados y búsqueda por hash HMAC-SHA256. Se destruye al cerrar la aplicación
Archivos temporales	Los PDF cifrados se escriben en la carpeta temporal, se sobrescriben y se eliminan tras el envío, con una limpieza adicional al cerrar
Documentos originales	Nunca se modifican ni se copian fuera de su carpeta de origen

El registro de actividad (**app.log**) rota automáticamente cada 5 MB y conserva 3 archivos anteriores. Contiene la trazabilidad de la operación con los datos personales ya enmascarados, por lo que puede entregarse a soporte sin exponer información de pacientes.

6. Licenciamiento

La licencia es una clave de texto firmada criptográficamente (Ed25519) que el proveedor emite por período. Puntos operativos:

- **No está vinculada al equipo.** La misma clave puede activarse en todos los computadores que el laboratorio necesite; no hay límite de instalaciones ni servidor de activación.
- **La activación es por usuario de Windows.** Cada usuario que opere la aplicación debe pegarla una vez.
- **No requiere Internet** para validarse: la verificación es local.
- Al vencer, la aplicación sigue operando **7 días de gracia** mostrando un aviso, para absorber retrasos administrativos en la renovación.
- La aplicación detecta retrocesos del reloj del sistema y bloquea la operación como medida antifraude. Mantenga la **sincronización horaria** de los equipos.

Al renovar, la clave nueva debe pegarse en todos los equipos donde esté instalada la aplicación. Conserve las claves recibidas: son necesarias si se reinstala el sistema operativo o se cambia de equipo.

7. Límites operativos

Parámetro	Límite
Tamaño del archivo CSV	50 MB
Registros por archivo CSV	10.000 filas
Conexiones SMTP simultáneas	4
Pausa entre envíos	Configurable de 1 a 10 segundos (predeterminado: 2)
Reintentos de un lote fallido	10 por sesión

El límite real de envíos diarios lo impone el proveedor de correo, no la aplicación. Las cuentas gratuitas de Gmail suelen permitir del orden de 500 destinatarios por día, y las de Google Workspace alrededor de 2.000. Superar ese umbral provoca el bloqueo temporal de la cuenta por parte del proveedor, no un fallo del software.

8. Diagnóstico de incidencias

Síntoma	Causa probable y solución
No se pudo acceder al Administrador de Credenciales al abrir la aplicación	El servicio Administrador de credenciales (VaultSvc) está deshabilitado. Habilítelo en services.msc con inicio automático y reinicie la aplicación
La clave de licencia es incorrecta o está alterada	El texto pegado está incompleto o arrastra caracteres adicionales: debe copiarse solo la línea completa de la clave. Verifique además que la versión instalada corresponde a la licencia entregada
Esta clave de licencia ya ha expirado, con una licencia vigente	Fecha u hora del equipo incorrectas. Sincronice con un servidor horario
Error de autenticación SMTP	La contraseña de aplicación es incorrecta o fue revocada. Genere una nueva en el panel de seguridad del proveedor y verifique que SMTP AUTH esté habilitado para la cuenta
Error de conexión con el servidor SMTP	Un cortafuegos o proxy bloquea la salida al puerto 587. Verifique también que una inspección TLS intermedia no esté rompiendo la validación del certificado
Conexión abortada por falta de soporte seguro	El servidor no anunció STARTTLS. Suele indicar interceptación de la conexión o un puerto mal configurado
Archivo [...], no encontrado	El nombre de la columna id_archivo no coincide con ningún archivo de la carpeta. Es un asunto de los datos de origen, no de la aplicación
El antivirus bloquea o pone en cuarentena la aplicación	Falso positivo por heurística de ejecutables empaquetados. Añada una exclusión para la carpeta C:\Archivos de programa\SEMS Pro\

Información a recopilar antes de escalar

Para cualquier reporte al proveedor, adjunte el archivo **%APPDATA%\SEMS_Prolapp.log** junto con la versión instalada (visible en Aplicaciones instaladas), la hora aproximada del incidente y el mensaje exacto mostrado en pantalla. El registro ya viene con los datos personales enmascarados.

Desde el reporte de errores de la propia aplicación, el botón **Copiar Reporte** genera un resumen de los envíos fallidos apto para pegar en un ticket.